

Liczby dodatnie a i b spełniają równość $4a^2 + 12a = b^2 + 6b$.

Wykaż, że $b = 2a$.

UWAGA: jeśli w zadaniu dowodowym przekształcamy (równoważnie) założenie i dochodzimy do tezy, to komentarz nie jest konieczny

założenie: $4a^2 + 12a = b^2 + 6b$, $a, b > 0$

teza: $b = 2a \Rightarrow 2a - b = 0$

① przekształcamy równoważnie założenie:

I sposób

$$4a^2 + 12a - b^2 - 6b = 0$$

$$4a^2 - b^2 + 12a - 6b = 0$$

$$(2a-b)(2a+b) + 6(2a-b) = 0$$

$$(2a-b)(\underbrace{2a+b+6}_{\substack{>0 >0 >0 \\ \text{suma liczb } >0 \\ \text{jest zawsze } >0}}) = 0$$

zatem $2a - b = 0$
 $2a = b$ c.k.d.

II sposób $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$$4a^2 + 12a + 9 = b^2 + 6b + 9$$

$2 \cdot 2 \cdot 3$ $2 \cdot 3$

$$(2a+3)^2 = (b+3)^2 \quad / \sqrt{}$$

dla $a > 0$,
 $b > 0$ $\underbrace{|2a+3|}_{>0} = \underbrace{|b+3|}_{>0}$ opuszczamy moduły

$$2a+3 = b+3$$

$$2a = b$$

c.k.d.